

使い方と注意点 - esp32-cam

ESP32-CAMの映像をスマホで見て、写真・動画をmicroSDカードに保存するための手順と注意点をまとめる。ファームの書き込み方法や通信仕様は [README.md](#) を参照。

1. 全体の構成

```
[スマホ (Android Chrome) ]
| ① 入口ページ (GitHub Pages) — Bluetooth → ESP32-CAMのアドレスを読み取る・Wi-Fiの接続先を登録する
| ② カメラの画面 (http://<アドレス>/) — Wi-Fi → 映像・撮影・録画・ファイル
▼
[ESP32-CAM] — microSDカード (写真・動画を保存)
▲
5V電源 (USB・モバイルバッテリーなど)
```

- カメラの画面はESP32-CAM自身が配信する。スマホにアプリを入れる必要はない
- 入口ページは、Wi-Fiの接続先を登録するときと、テザリングでアドレスが分からないときに使う

2. 最初に一度だけ行う準備

2.1 microSDカード

1. **FAT32** でフォーマットする (exFATは使えない)
 - 32GB以下のカードは、たいてい出荷時からFAT32なのでそのまま使える
 - 64GB以上のカードは出荷時が exFAT。管理者のコマンドプロンプトで `format E: /FS:FAT32 /Q` (E: はカードのドライブ) を実行する。受け付けない場合は「Rufus」などのツールでFAT32を選んでフォーマットする
2. 電源を切った状態でESP32-CAMのスロットに差す

2.2 secrets.h (ファームを書き込む前)

`firmware/src/secrets.h` に次を書いてから書き込む (作り方は README の「準備と書き込み」)。

項目	内容
<code>BLE_PASSKEY</code>	Bluetoothのペアリングに使う6桁の暗証番号。Wi-Fiの接続先を登録するとき、スマホで一度だけ入力する
<code>AP_PASSWORD</code>	アクセスポイントモードのパスワード

Wi-Fiの接続先 (テザリングなど) は、書き込んだ後に入口ページから登録する (2.5)。

2.3 スマホのテザリング設定 (テザリングで使う場合)

Pixelの場合: 設定 → ネットワークとインターネット → アクセスポイントとテザリング → Wi-Fiアクセスポイント

項目	設定	理由
互換性を拡張	ON	OFFだと5GHz帯になり、2.4GHzにしかつながらないESP32-CAMから見えない
セキュリティ	WPA2-Personal	WPA3のみだとつながらないことがある
アクセスポイント名・パスワード	入口ページで登録したものと同じ	変えたら登録し直す

2.4 入口ページをホーム画面に追加

1. Androidの Chrome で <https://sato4app.github.io/esp32-cam/> を開く
2. Chromeのメニューから「ホーム画面に追加」（または「アプリをインストール」）を選ぶ

スマホのBluetoothと位置情報をONにしておく（Web Bluetoothに必要）。

2.5 Wi-Fiの接続先（テザリング）を登録する

ESP32-CAMは、**電源を入れてから5分間だけ**接続先の登録を受け付ける。

1. スマホのテザリングをONにする
 2. ESP32-CAMの電源を入れる（ここから5分以内に3～5を行う）
 3. 入口ページの「Wi-Fiの接続先を登録」に、テザリングのWi-Fi名（SSID）とパスワードを入れて「ESP32-CAMに送る」を押す
 4. 一覧に出る「ESP32-CAM」を選ぶ
 5. 初めてのときはスマホに「ペアリング」の画面が出るので、**BLE_PASSKEY** の6桁を入力する
 6. 「〇〇につながりました」と出れば完了。表示されたアドレスでカメラの画面を開ける
- 登録した接続先はESP32-CAM本体に残る（電源を切っても、ファームを書き込み直しても消えない）
 - 最大5件まで登録できる。超えると最も古いものが消える
 - 「登録済みの接続先を見る」で一覧を表示し、「削除」で消せる（削除も電源投入後5分以内のみ）
 - ペアリングは2回目から不要。パスワードは登録後にBluetoothで読み出すことはできない
 - テザリングのWi-Fi名やパスワードを変えたら、同じ手順で登録し直す

3. カメラの画面を開く

ESP32-CAMは起動すると、登録したWi-Fiに20秒間つなぎにいく。つながらなければ、自分がアクセスポイント（Wi-Fi名 **ESP32-CAM**）になる。使う場所に合わせて、次のどれかで開く。

3.1 スマホのテザリングで使う（外出先）

1. スマホのテザリングをONにする
 2. ESP32-CAMの電源を入れる
 3. 入口ページを開き、「Bluetoothで探して開く」を押す
 4. 一覧に出る「ESP32-CAM」を選ぶ → カメラの画面が開く
- Bluetoothは電源を入れてすぐ始まるので、待たずに探してよい。ESP32-CAMがまだWi-Fiに接続中なら、入口ページに「Wi-Fiにつなぐのを待っています」と出て、つながると自動で開く

- 一度開いたアドレスは入口ページに「前回のアドレス」として残る。テザリングを入れ直していなければ、そのボタンでも開ける
- 入口ページに「アクセスポイントモード」と出たら、ESP32-CAMがテザリングにつながっていない。テザリングがONか確かめて30秒～1分待ち、もう一度探す（ESP32-CAMは30秒ごとに登録したWi-Fiを探し直す）

3.2 家のWi-Fiで使う

- スマホとESP32-CAMを同じWi-Fiにつなぐ
- ブラウザで ESP32-CAM のアドレス（例: <http://192.168.1.23/>）を開く

アドレスは、USBでPCにつないでシリアルモニタを開くと表示される（Enterキーで再表示）。ルーターは普通、同じ機器に同じアドレスを割り当てるので、一度分かればブックマークしておけばよい。入口ページの「Bluetoothで探して開く」も使える。

3.3 Wi-Fiがない場所で使う（アクセスポイントモード）

- ESP32-CAMの電源を入れ、20秒ほど待つ
- スマホのWi-Fi設定で ESP32-CAM（パスワードは [secrets.h](#) の AP_PASSWORD）につなぐ
- 「インターネットに接続されていません」と出ても、そのまま接続を維持する
- ブラウザで <http://192.168.4.1/> を開く

この間スマホはWi-Fiでインターネットにつながらない（モバイル通信は使える）。

4. カメラの画面の操作

4.1 画面の構成

場所	内容
右上の表示	「接続中」（緑）・「録画中」（赤）・「カメラ異常」・「未接続」
右上の「終了」	ESP32-CAMを終了して入口ページに戻る（4.7 を参照）
映像	ライブ映像。左上に録画中の「REC」と経過時間、右上にコマ数（fps）
映像右下のボタン	「一時停止」で映像を止める（もう一度押すと再開）。「[]」で全画面
撮影ボタン	 撮影 ・ ● 録画 ・  静止画
ライト	フラッシュLEDの明るさ
カメラ設定	解像度・画質・向き
microSDカード	空き容量と保存したファイルの一覧
接続情報	つないでいるWi-Fi・アドレス・Bluetoothの状態・時刻・稼働時間

4.2 撮影・録画

ボタン	動き	保存先
 撮影	今の映像を写真で保存する。画面が一瞬白く光る	microSD

ボタン	動き	保存先
● 録画	押すと録画開始（ボタンが■に変わる）、もう一度押すと停止	microSD
 静止画	今の映像を1枚、スマホのダウンロードフォルダに保存する	スマホ

- 録画中は基板裏の赤色LEDが点滅する
- 録画は10分ごとに自動で次のファイルに分かれる（映像の「REC」の横に何本目かが出る）
- 録画中に画面を閉じてても、録画は続く。止めるときは画面を開き直して ■ を押す

4.3 ライト

スライダーで0～100%に変える。暗い場所での撮影に使う。明るくすると基板が熱くなるので、必要なときだけ点ける。

4.4 カメラ設定

項目	内容
解像度	320×240～1600×1200。上げるほど細くなるが、コマ数が減りファイルが大きくなる。録画中は変えられない
画質	数字が小さいほどきれいでファイルが大きい。迷ったら 12
向き	映像が上下逆なら「上下反転」、左右逆なら「左右反転」。両方で180度回転

設定はESP32-CAMに保存され、電源を切っても残る。

解像度とコマ数の目安

解像度	用途	コマ数の目安
VGA 640×480	普段の確認・長時間の録画	15～25fps
SVGA 800×600 ～ HD 1280×720	少し細かく見たいとき	10fps前後
UXGA 1600×1200	写真を細かく撮りたいとき	数fps

4.5 保存したファイル

「microSDカード」の一覧に、新しい順で表示される（30件ずつ。「もっと見る」で続きを表示）。

ボタン	動き
表示（写真）	写真を全画面で表示する。「ダウンロード」でスマホに保存
保存（動画）	動画をスマホにダウンロードする
削除	ファイルを消す（元に戻せない）
更新	一覧を読み込み直す

ファイルは microSD の **DCIM** フォルダに、撮った日時の名前で保存される。

種類 ファイル名の例

写真 **IMG_20261007_123456.jpg**

動画 **VID_20261007_123456.avi**

- 時刻は、テザリングや家のWi-Fiではインターネットで、アクセスポイントモードでは画面を開いたスマホの時刻で合わせる。時刻が合う前に保存したファイルは **IMG_0001.jpg** のような連番になる
- microSDをPCに差して、**DCIM** フォルダから直接コピーしてもよい（ESP32-CAMの電源を切ってから抜く）

4.6 動画の再生

動画は AVI（MJPEG）形式で、**スマホのブラウザでは再生できない**。ダウンロードしてから **VLC** などの動画アプリで再生する（PCでも同じ）。

4.7 終了する

- 画面右上の「終了」を押す → 確認が出たら「OK」
 - 「終了しました。電源を切ってください」と出て、入口ページに戻る
 - ESP32-CAMの電源を切る（バッテリーを外す）
- 録画中に押すと、録画を止めて保存してから終了する
 - 終了するとESP32-CAMはWi-Fi・Bluetooth・カメラ・ライトを止めて待機する。ソフトで電源そのものは切れず、待機中も少し電池を使うので、使い終わったら電源を切る
 - もう一度使うときは、電源を入れ直すかRSTボタンを押す
 - ESP32-CAMの電源が先に切れていて「未接続」のときに押すと、入口ページに戻るだけになる

5. バッテリーで使う

書き込んだプログラムはESP32-CAMに残るので、USBを外して電池で動かせる。

電源	つなぎ方	使えるか
モバイルバッテリー	ESP32-CAM-MBにUSBでつなぐ	○ いちばん確実
リチウム電池（3.7V）+5V昇圧モジュール	ESP32-CAMの 5V・GND ピンへ	○
単3ニッケル水素電池×4本（約4.8V）	5V・GND ピンへ	△ 電池が減ると不安定
リチウム電池（3.7V）を直接	5V ピンや 3.3V ピンへ	× 電圧が合わない

- 1A以上出せる電源を使う。動作中は0.2～0.3A流れ、ライトを点けるとさらに増える
- 使える時間の目安は、5000mAhのモバイルバッテリーで10時間前後（ライトを点けない場合）
- 電流が少ないと自動で切れるモバイルバッテリーがある。止まる場合は「低電流モード」付きの製品を使う

6. 注意点

6.1 使い方の制限

- **映像を同時に見られるのは1台だけ**。2台目は1台目が画面を閉じるまで表示されない。画面を閉じる・別アプリに切り替えると、自動で配信を止めて枠を空ける
- **映像を一度表示するとBluetoothは止まる**（映像を速くするため）。入口ページでもう一度探したいときは、ESP32-CAMのRSTボタンを押すか電源を入れ直す。テザリングを入れ直してアドレスが変わったときは、自動で通知を再開する
- **Wi-Fiの接続先の登録は、電源を入れてから5分以内だけ**。映像を表示するとBluetoothが止まるので、登録は映像を見る前に行う
- つながっていたWi-Fiが切れて1分たっても戻らないと、ESP32-CAMはアクセスポイントモードに切り替わる（その後も30秒ごとに登録したWi-Fiを探す）
- 動画のダウンロード中は、録画のコマ数が落ちることがある
- 入口ページ（HTTPS）の中では映像を表示できない。入口ページはカメラの画面へ移動するだけ

6.2 データの扱い

- **録画中に電源を切らない**。録画中のファイルが再生できなくなることがある（VLCの「壊れたAVIを修復」で見られる場合がある）。必ず ■ で停止するか、画面右上の「終了」を押してから電源を切る
- microSDがいっぱいになると録画は自動で止まり、画面にエラーが出る。空きが20MB未満だと録画を始められない
- 削除したファイルは元に戻せない
- カメラの画面は暗号化なし（HTTP）で配信する。同じWi-Fiにつないだ人は画面を開けるので、人の多いWi-Fiでは使わない

6.3 ハードウェアの扱い

- **長時間動かすと基板がかなり熱くなる**。ケースに入れる場合は風通しを確保する。ライトを明るくすると特に熱くなる
- microSDカードの抜き差しは電源を切ってから行う
- カメラのフラットケーブルは抜けやすい。動かした後に「カメラ異常」が出たら差し直す

7. 困ったとき

症状	原因と対処
右上に「カメラ異常」、映像が出ない	カメラのフラットケーブルが外れかけている。電源を切り、コネクタの黒いロックを開けてケーブルを奥まで差し、ロックを閉じる。映像部分に出る理由（エラー番号）も確認する
入口ページで「ESP32-CAM」が見つからない	① スマホのBluetooth・位置情報がOFF ② すでに映像を表示したためBluetoothが止まっている → RSTボタンを押す ③ 電源が入っていない
入口ページに「アクセスポイントモード」と出る	テザリングにつながっていない。テザリングがONか、「互換性を拡張」がONか、登録したWi-Fi名・パスワードが合っているかを確かめる。未登録なら「Wi-Fiの接続先を登録」から登録する
登録で「受付時間外です」と出る	電源を入れてから5分を過ぎた。ESP32-CAMのRSTボタンを押すか電源を入れ直し、5分以内に送る
登録で「ペアリングできませんでした」と出る	暗証番号の入力を間違えた、または入力が間に合わなかった。もう一度送る。何度も失敗する場合は、スマホのBluetooth設定で「ESP32-CAM」を削除（登録を解除）してからやり直す

症状	原因と対処
右上に「未接続」	スマホとESP32-CAMが別のネットワークにいる、またはESP32-CAMの電源が切れた。同じWi-Fiか確かめ、入口ページで探し直す
「映像が届きません」と出る	他の端末（PCなど）で映像を開いている。そちらを閉じる
映像が遅い・カクカクする	解像度を下げる、画質の数字を上げる、スマホとESP32-CAMを近づける。接続情報の電波が -75 dBm より弱いと遅くなりやすい
「microSDカードが見つかりません」	カードが差さっていない、またはFAT32でない（exFATなど）。FAT32でフォーマットし直す
起動直後に再起動を繰り返す	電源不足。短く太いUSBケーブル、1A以上出せる電源を使う
ファイル名が IMG_0001.jpg のような連番になる	時刻が合う前に保存した。画面を一度開けばスマホの時刻で合う
動画がスマホで再生できない	AVI形式のため。VLCなどの動画アプリで開く